



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Mengenlehre

2. Verallgemeinerung von Vereinigung und Schnitt

3. Was jetzt? Alles aus Mengen bauen.

4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele

- Der

- Der Begriff

- Der Begriff einer

- Der Begriff einer Menge

- Der Begriff einer Menge ist

- Der Begriff einer Menge ist ein

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff,

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}$,

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z},$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q},$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen,

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} =$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge:

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R},$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2,$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung;

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$

- Zwei

- Zwei Mengen

- Zwei Mengen M und N

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M =$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N ,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N gilt: $M =$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

- Die

- Die einstelligen

- Die einstelligen Prädikaten

- Die einstelligen Prädikaten sind

- Die einstelligen Prädikaten sind die

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M :=$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x :$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x : P(x)\},$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x : P(x)\}$, (oder

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x : P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x : P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x : P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} =$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N}$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N}$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} n =$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.

- Operationen

- Operationen auf

- Operationen auf Mengen

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die Vereinigung von

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die Vereinigung von M und N ,

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N :=$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x:$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die Vereinigung von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N ,

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N :=$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x :$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M,$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M,$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von M ohne N ,

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N :=$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x :$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M,$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M,$

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.

- Operationen auf Mengen

- ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
- ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
- ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N =$

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$,

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq$

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$,

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c :=$

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in$

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\}$.

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} =$

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel -

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität:

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) =$

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x: x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x: x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x: x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x: x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x: x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x: x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x: x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x: x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x: x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden,

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x: x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x: x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x: x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x: x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x: x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x: x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.

- Jede

- Jede Menge

- Jede Menge kann

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente,

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ?

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h.

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| =$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage.

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist,

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren,

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden,

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.

Prinzip der vollständigen Induktion Sei

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow$

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n + 1)$

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n + 1)$ für

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n + 1)$ für alle

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n + 1)$ für alle $n \in$

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n + 1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$,

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann gilt

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $F(x)$

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $F(x)$ für

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $F(x)$ für alle

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

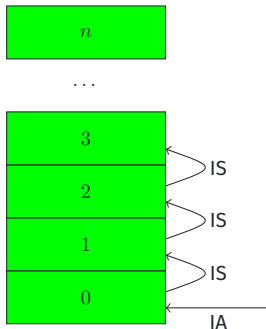
- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $F(x)$ für alle $x \in$

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $F(x)$ für alle $x \in \mathbb{N}$.

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $F(x)$ für alle $x \in \mathbb{N}$.



- Ein

- Ein Induktionsbeweis

- Ein Induktionsbeweis funktioniert

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n =$

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus,

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**:

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$.

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul,

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen,

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was sind

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was sind die

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was sind die Induktionsanfang,

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese,

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar gekennzeichnet, was sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung,

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar gekennzeichnet, was sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar gekennzeichnet, wass sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar gekennzeichnet, wass sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar gekennzeichnet, wass sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die Induktionshypothese

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, in jedem Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die Induktionshypothese im

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar gekennzeichnet, was sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die Induktionshypothese im Beweis

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar gekennzeichnet, wass sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die Induktionshypothese im Beweis der

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar gekennzeichnet, wass sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die Induktionshypothese im Beweis der Induktsionsbehaputung

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, in jedem Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die Induktionshypothese im Beweis der Induktionsbehauptung benutzt

- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, in jedem Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die Induktionshypothese im Beweis der Induktionsbehauptung benutzt wird.

Als

Als Beispiel

Als Beispiel zeigen

Als Beispiel zeigen wir

Als Beispiel zeigen wir dass

Als Beispiel zeigen wir dass für

Als Beispiel zeigen wir dass für alle

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:**

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung:

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i =$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1)$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) =$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) =$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \end{aligned}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2}\end{aligned}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} =\end{aligned}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung. □

Satz.

Satz. Wenn

Satz. Wenn M

Satz. Wenn M eine

Satz. Wenn M eine endliche

Satz. Wenn M eine endliche Menge

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist,

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n .

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig,

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$,

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an,

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt:

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt:
für

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt:
für jede Menge

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| =$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung:

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N :=$

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a)

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht enthalten,

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht enthalten, und

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht enthalten, und (b)

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht enthalten, und (b) diejenigen

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht enthalten, und (b) diejenigen die

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht enthalten, und (b) diejenigen die x

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht enthalten, und (b) diejenigen die x enthalten.

- Z.B.

- Z.B. wenn

- Z.B. wenn $M =$

- Z.B. wenn $M = \{1,$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2,$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x =$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N =$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1,$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a)

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1,$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b)

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1,$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2,$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1,$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) =$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt,

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| =$$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| =$$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)|$$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=}$$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n =$$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung.

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung. □

- Der

- Der Beginn

- Der Beginn der

- Der Beginn der Induktion

- Der Beginn der Induktion muss

- Der Beginn der Induktion muss nicht

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n =$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} =$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion,

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist.

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$.

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} =$

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber

$$\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} =$$

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$.

• Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:**

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n =$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt,

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 =$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq$

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$.

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt an

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt an dass

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt an dass die

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt an dass die folgende

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt an dass die folgende Induktionshypothese

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt an dass die folgende Induktionshypothese gilt:

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber $\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2$. □

- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt an dass die folgende Induktionshypothese gilt: $n^3 < 2^n$.

- Wir

- Wir möchten

- Wir möchten jetzt

- Wir möchten jetzt beweisen

- Wir möchten jetzt beweisen dass

- Wir möchten jetzt beweisen dass die

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung:

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 =$

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$.

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$.

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$ wenn

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq$

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$ wenn $n \geq 16$

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben),

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 =$

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip der

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip der vollständigen

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung.

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:
 $(n + 1)^3 < 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n} < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung.



1. Wiederholung - Mengenlehre

2. Verallgemeinerung von Vereinigung und Schnitt

3. Was jetzt? Alles aus Mengen bauen.

4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele

- Wir

- Wir haben

- Wir haben Vereinigung

- Wir haben Vereinigung und

- Wir haben Vereinigung und Schnitt

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge,

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$.

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i :=$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x :$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x :$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I \text{ mit } x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I,$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} =$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x :$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i :=$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x :$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x :$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} =$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x :$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge”

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.

- Sonderfälle

- Sonderfälle für $I =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U ,

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel:

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$,

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} :$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante.

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u + 1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u + 1, \dots,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u + 1, \dots, o\} \subseteq$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u + 1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u + 1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u + 1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i :=$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i :=$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u + 1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i :$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} :=$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i :$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} :=$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel:

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$:
 - ▶ $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 - ▶ $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante:
 - ▶ $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - ▶ $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - ▶ Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel:

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, 3,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, 3,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, \dots\}\} = \{1\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, \dots\}\} = \{1\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\},$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3,$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{3\}$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{3\}$
 - Beispiel:

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{3\}$
 ► Beispiel: $\bigcup \mathcal{P}(M) =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 ► $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 ► $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 ► Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 ► Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{3\}$
 ► Beispiel: $\bigcup \mathcal{P}(M) = M =$

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{3\}$
 - Beispiel: $\bigcup \mathcal{P}(M) = M = \bigcup_{A \in \mathcal{P}(M)} A$

1. Wiederholung - Mengenlehre
2. Verallgemeinerung von Vereinigung und Schnitt
3. Was jetzt? Alles aus Mengen bauen.
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele

- Alle

- Alle mathematischen

- Alle mathematischen Strukturen

- Alle mathematischen Strukturen können

- Alle mathematischen Strukturen können mit

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern:

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”:

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome”

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
 $A =$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
 $A = B \iff$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C$$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C$$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
 $A = B \iff (\forall C \ C \in$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff$$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B)$$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
 $A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
 $A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
 $A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert.

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 :=$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 :=$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 :=$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 := \{0,$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 := \{0, 1\}$,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 := \{0, 1\}$, $3 :=$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 := \{0, 1\}$, $3 := \{0,$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 := \{0, 1\}$, $3 := \{0, 1,$

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 := \{0, 1\}$, $3 := \{0, 1, 2\}$,

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:

$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürlichen Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 := \{0, 1\}$, $3 := \{0, 1, 2\}$,

- Neue

- Neue Struktur:

- Neue Struktur: geordnetes

- Neue Struktur: geordnetes Paar.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B .

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar $(A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B)

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von $(A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B)

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A =$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} =$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R},$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen:

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) :=$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\},$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft:

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) =$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A =$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B =$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist:

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wir

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns den

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns den Zugriff

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns den Zugriff auf

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns den Zugriff auf Multiplikation

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns den Zugriff auf Multiplikation und

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns den Zugriff auf Multiplikation und Addition

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns den Zugriff auf Multiplikation und Addition ermöglicht.

- Seien

- Seien M

- Seien M und

- Seien M und N

- Seien M und N zwei

- Seien M und N zwei Mengen.

- Seien M und N zwei Mengen. Dann

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N :=$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) :$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel:

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M =$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$,

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N =$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$,

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N =$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}.$$

- Beispiel:

- Beispiel: $M_1 =$

- Beispiel: $M_1 = [2,$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$,

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 =$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6,$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$

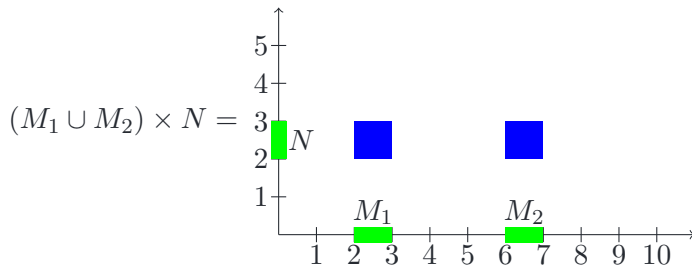
- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$,

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N =$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N = [2,$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N = [2, 3]$.

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N = [2, 3]$.



1. Wiederholung - Mengenlehre
2. Verallgemeinerung von Vereinigung und Schnitt
3. Was jetzt? Alles aus Mengen bauen.
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele

- Seien

- Seien M

- Seien M und

- Seien M und N

- Seien M und N zwei

- Seien M und N zwei Mengen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M =$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$).

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M =$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$,

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m,$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m,$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$,

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim n$.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt $(x \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt $(x \sim y) \vee (y \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt $(x \sim y) \vee (y \sim x)$.

- Die

- Die leere

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p,$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n,$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengenerelation $\subseteq$ ist eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x,$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerrelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität**

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M =$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m,$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M .

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man $x =$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man $x = y$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man $x = y$ statt $x \sim$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man $x = y$ statt $x \sim_{\text{id}_M} y$.

- Relationen

- Relationen werden

- Relationen werden häufig

- Relationen werden häufig als

- Relationen werden häufig als Graphen

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt.

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen,

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel:

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine

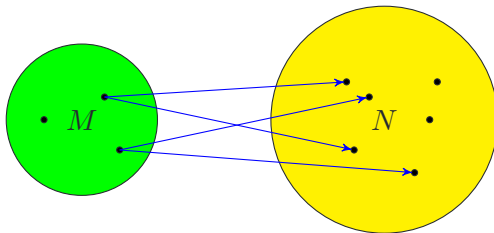
- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von M

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von M nach

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von M nach N



- Beispiel:

- Beispiel: eine

- Beispiel: eine Relation

- Beispiel: eine Relation auf $\{0,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

